

SonarQube

Durante las primeras fases del desarrollo, el proyecto se centró prioritariamente en la definición de requisitos, modelado UML, estructuración arquitectónica y consolidación funcional de la base del sistema.

Debido a este enfoque inicial en la construcción y estabilización del código, la integración formal de SonarQube como herramienta de análisis continuo de calidad se implementó una vez alcanzada una versión estructuralmente completa del proyecto.

A partir de este punto, se realiza un análisis base que permite identificar incidencias técnicas, problemas de mantenibilidad y oportunidades de mejora, aplicando posteriormente un proceso iterativo de corrección alineado con la metodología Scrum en los sprints finales.

Este enfoque garantiza igualmente el cumplimiento del control de calidad requerido, utilizando el escaneo inicial como referencia para la mejora progresiva hasta alcanzar la validación final del software.

Primer análisis

El primer análisis del proyecto Fitness_Gym detectó incidencias relevantes en fiabilidad, mantenibilidad y duplicación de código, especialmente derivadas del crecimiento acumulado del código durante sprints anteriores sin integración temprana de SonarQube.

The screenshot displays the SonarQube web interface. At the top, a navigation bar includes links for Projects, Issues, Rules, Quality Profiles, Quality Gates, Administration, and More. A search bar and a 'Create Project' button are also present. The main content area shows the analysis results for 'Proyecto_Fitness_Gym' (Public). The overall status is 'Passed'. The last analysis was performed 46 seconds ago on 2.5k Lines of Code in Java. The analysis results are summarized as follows:

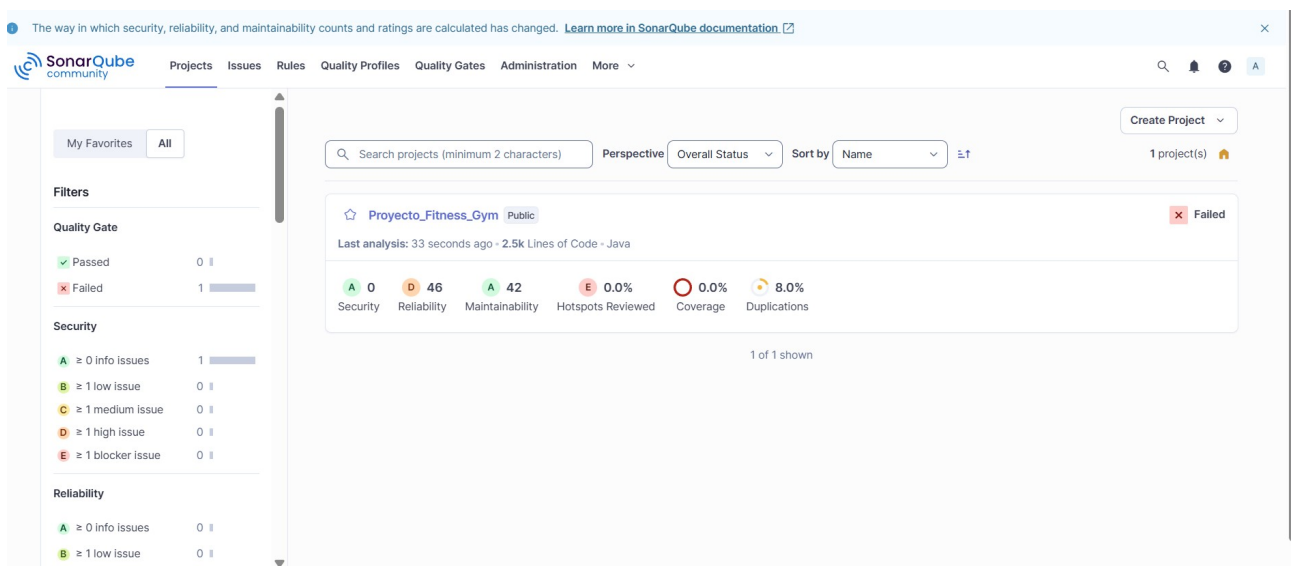
Category	Value
Security	0
Reliability	47
Maintainability	118
Hotspots Reviewed	0.0%
Coverage	0.0%
Duplications	6.4%

Below the summary, there are filters for Quality Gate (Passed: 1, Failed: 0) and Security (0 info issues, 0 low issues, 0 medium issues, 0 high issues, 0 blocker issues). A footer banner promotes SonarQube Community Build, mentioning the version v26.2.0.119303 and the NQR mode.

Fase de corrección

Tras una primera fase de corrección de incidencias detectadas por SonarQube, se realizó un nuevo análisis del proyecto.

Aunque en esta fase intermedia el sistema aún no superaba completamente el Quality Gate, los resultados permitieron identificar nuevos problemas relacionados principalmente con fiabilidad y gestión de recursos, lo que facilitó continuar refinando el código.



A partir de este punto, se aplicaron nuevas mejoras centradas en el cierre adecuado de recursos JDBC, reducción de errores de fiabilidad y optimización estructural, permitiendo alcanzar una versión final más robusta y estable.

Versión final y validación

Tras sucesivas correcciones y nuevos análisis, el proyecto alcanzó un estado satisfactorio en SonarQube, alcanzando el cumplimiento del Quality Gate en aspectos críticos como seguridad y fiabilidad.

Las incidencias restantes se concentran principalmente en mantenibilidad, derivadas en su mayoría del uso de instrucciones `System.out.println`, mantenidas deliberadamente para conservar coherencia con el nivel formativo y los enfoques prácticos trabajados durante el desarrollo académico del proyecto.

localhost:9000/projects

FP VIRTUAL ChatGPT alia-loyza CoDeJaVu: Indice de... DiscoDurodeRoer (...)

Embedded database should be used for evaluation purposes only. It doesn't support scaling, upgrading to a new SonarQube Server version, or migration to another database engine. [Learn more](#)

Keep your instance current and get the [latest SonarQube Community Build](#), available now.

The way in which security, reliability, and maintainability counts and ratings are calculated has changed. [Learn more in SonarQube documentation](#)

SonarQube community

Projects Issues Rules Quality Profiles Quality Gates Administration More

My Favorites All

Filters

Quality Gate

Passed 0

Failed 1

Security

A ≥ 0 info issues 1

B ≥ 1 low issue 0

C ≥ 1 medium issue 0

D ≥ 1 high issue 0

E ≥ 1 blocker issue 0

Reliability

A ≥ 0 info issues 1

Search projects (minimum 2 characters) Perspective Overall Status Sort by Name 1 project(s)

Create Project

Projecto_Fitness_Gym Public Failed

Last analysis: 15 seconds ago · 2.7k Lines of Code · Java

A 0 A 0 A 43 E 0.0% 0.0% 9.3%

Security Reliability Maintainability Hotspots Reviewed Coverage Duplications

1 of 1 shown

SonarQube™ technology is powered by SonarSource Sàrl

Community Build · v26.2.0.119383 · MQR MODE

LGPL v3 Community Documentation Plugins Web API

Para finalizar el proceso de análisis de calidad, algunas incidencias menores de mantenibilidad relacionadas con salidas por consola (System.out.println) fueron clasificadas como *Won't Fix*, al tratarse de una decisión consciente para mantener la coherencia con el enfoque formativo y el nivel técnico aplicado durante el desarrollo del proyecto, sin afectar al funcionamiento ni a la fiabilidad general del sistema.

SonarQube community

Projects Issues Rules Quality Profiles Quality Gates Administration More

My Favorites All

Filters

Quality Gate

Passed 0

Failed 1

Security

A ≥ 0 info issues 1

B ≥ 1 low issue 0

C ≥ 1 medium issue 0

D ≥ 1 high issue 0

E ≥ 1 blocker issue 0

Reliability

A ≥ 0 info issues 1

Search projects (minimum 2 characters) Perspective Overall Status Sort by Name 1 project(s)

Create Project

Projecto_Fitness_Gym Public Failed

Last analysis: 12 minutes ago · 2.7k Lines of Code · Java

A 0 A 0 A 0 E 0.0% 0.0% 9.3%

Security Reliability Maintainability Hotspots Reviewed Coverage Duplications

1 of 1 shown

Conclusión final

La integración de SonarQube permitió aplicar una estrategia real de mejora continua sobre el proyecto Fitness Gym, reforzando significativamente su robustez, estabilidad y calidad técnica antes de la entrega final.

Aunque su incorporación se produjo en una fase avanzada del desarrollo, su aplicación resultó fundamental para detectar errores acumulados, optimizar la estructura del código y consolidar una versión mucho más profesional y mantenible del sistema.